



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Química General I para QFB			I6122
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso/laboratorio	Básica Común	9
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
ninguna		ninguna	Química General II
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
51		34	85
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Lic. Químico Farmacéutico Biólogo		M.3 Química analítica y evaluación toxicológica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Departamento de química		Química General	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Teresita Guadalupe Avalos Munguía Gabriel Palacios Huerta José Eloy Sánchez Ramos		17/01/2017	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

Esta asignatura representa una oportunidad para comprender los conceptos de Química General I con respecto al estudio de la estructura, composición y propiedades de la materia para considerar estos conceptos así como las variables involucradas en procesos específicos, en las ecuaciones químicas y modelos matemáticos que rigen el establecimiento y evaluación de los cambios físicos y químicos efectuados. Aplica el método de análisis dimensional para obtener resultados en cálculos matemáticos efectuados y reporta resultados en forma técnica respetando las reglas de operación y redondeo.

Los temas relacionados con esta asignatura o UA están íntimamente relacionados con: Módulo 3 La química analítica y la evaluación toxicológica

Relación con el perfil

Modular

De egreso

Proporciona las bases requeridas en:

Módulo 1: “Fundamentos de procesos de transformación básicos”

UA: Química General II, Química Orgánica I y Química Orgánica II, Balance de Materia y Energía

Relación: Estructura, propiedades, estados y cambios de la materia, balance de materia en procesos físicos y químicos.

Módulo 2: “Fenomenología de procesos de transformación”

UA: Físicoquímica I y II.

Relación: Propiedades fisicoquímicas de la materia para poder considerar a nivel microscópico su interrelación y afectación en los procesos.

El Químico Farmacéutico Biólogo realiza la transformación de la materia basándose fundamentalmente en su estructura y propiedades así como en las variables y modelos matemáticos que permiten predecir y calcular los cambios físicos y químicos requeridos para producir de manera sostenible o sustentable productos que beneficien a la sociedad y reporta resultados matemáticos de los procesos correctamente en forma técnica.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

Genéricas

Profesionales

Capacidad de investigación.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Capacidad de crítica y autocrítica.
Identificar y resolver problemas.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de aprender por cuenta propia

Clasifica la materia en función de su composición, estado de agregación y propiedades
Comprende la estructura y propiedades periódicas de los elementos, composición y físicas o químicas de los compuestos.
Analiza los métodos de formulación, cuantificación y separación de mezclas en función de sus componentes y reportar resultados en forma técnicamente correcta.
Vislumbra y diseña reacciones químicas, calcula relaciones másicas o molares entre reactivos y productos, así como porcentajes de rendimientos y reporta resultados.

Elige modelos matemáticos que le permitan proponer y cuantificar relaciones másicas o molares entre reactivos y productos, así como rendimientos en transformaciones específicas.

Saberes involucrados en la UA o Asignatura



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
1. ESTUDIO DE LA MATERIA 1.1 Materia y Energía: Clasificación, propiedades y cambios de la materia 1.2 Manejo de números: Cifras significativas, reglas de operación y de redondeo, método del factor unitario y análisis dimensional 1.3 Introducción a la Tabla Periódica: Su construcción, número atómico, masa atómica y propiedades periódicas de los elementos. 1.4 Elementos: Átomo, ión, molécula, alótropo, isótopo e isótono, estructura atómica, partículas fundamentales, número de masa, configuración electrónica, mol y Número de Avogadro. 1.5 Compuestos: Enlace químico, Propiedades generales de acuerdo al carácter de la sustancia, composición porcentual, fórmula empírica y real. Nomenclatura. 1.6 Mezclas: Cuantificación (% masa, molalidad, molaridad, fracción molar), métodos de separación, diagramas de fase y balance de masa. 2 ESTEQUIOMETRÍA 2.1 La reacción y la ecuación química: Clasificar, establecer y balancear reacciones no redox. 2.2 Cálculos basados en ecuaciones químicas: Reactivo limitante y en exceso, % de rendimiento, de conversión y de reactivo en exceso. 2.3 Cálculos basados en procesos industriales: Reacciones simultáneas y consecutivas, reacciones que involucran pureza de reactivos o de productos. 3 ESTADO GASEOSO 3.1 Propiedades generales de 3 estados de agregación: Sólido, líquido y gaseoso. 3.2 Leyes de los gases ideales: Interpretación y aplicación en procesos físicos y químicos en sistemas que involucran sustancias. 3.3 Mezclas gaseosas ideales: Ley de Dalton y su aplicación en procesos físicos y químicos en sistemas que involucran mezclas. 3.4 Teoría cinética de los gases ideales. 3.5 Gases reales: Interpretación y aplicación de la ecuación de Van Der Waals, % desviación del comportamiento ideal. 4 ESTADO LÍQUIDO 4.1 Fuerzas intermoleculares y propiedades	<u>Habilidades:</u> a) Identifica y resuelve problemas. b) Analiza, sintetiza y evalúa información síntesis y evaluación. c) Pensamiento crítico. d) Aprende por cuenta propia. e) Uso eficiente de la informática y las telecomunicaciones.	<u>Actitudes:</u> a) Espíritu de superación personal. b) Liderazgo. c) Compromiso y responsabilidad de su aprendizaje. <u>Valores:</u> a) Responsabilidad. b) Honestidad. c) Puntualidad. d) Respeto a la dignidad de las personas. e) Respeto por la naturaleza. f) Cultura de trabajo.

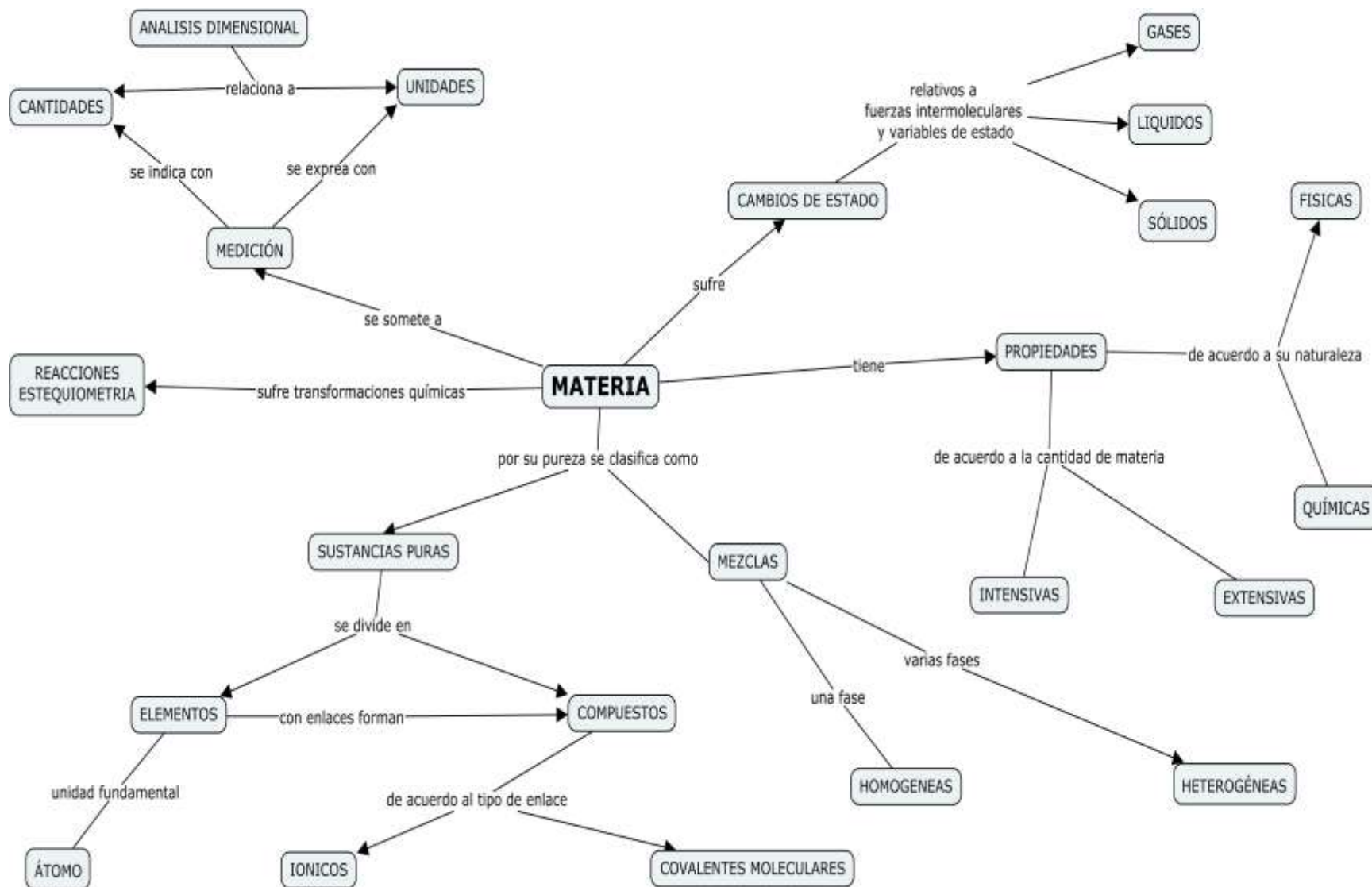


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

generales de los líquidos: Puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y dispersión de London. Tensión superficial, presión vapor, punto de ebullición, punto de fusión, capilaridad y viscosidad. 4.2 Cambios de estado físico. Diagramas de fase y de calentamiento, puntos de equilibrio. 4.3 Evaporación y vaporización de los líquidos. 4.4 Ecuación de Clausius-Clapeyron. Aplicación de la ecuación en recolección de gases sobre superficies húmedas, saturación, % de humedecimiento y condensación de sustancias.		
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: Actividad colaborativa "La aplicación de la Química en la industria". Objetivo: Comprender la importancia de la Química, identificando los conceptos, leyes y modelos matemáticos relacionados con esta asignatura o UA en un proceso de transformación química industrial desarrollado en forma sostenible para obtener un producto. Descripción: Los alumnos en equipo de 2 a 3 alumnos, realizarán trabajo colaborativo para obtener el producto integrador de esta asignatura o UA, de acuerdo a los siguiente. 1. Proponer un producto realizado a través de un proceso químico industrial. 2. Investigar el proceso relacionado con la transformación física y química de la materia, destinado para obtener un producto. 3. Diseñar el diagrama de bloques relacionado con el proceso, describir cada una de las operaciones unitarias involucradas. 4. Rotular el diagrama señalando en cada operación unitaria: entradas y salidas de materia y otros insumos: • Clasificar la materia en función de su estructura y estado de agregación, escribir el símbolo, fórmula o composición; si se trata de elemento, compuesto o mezcla, respectivamente. • Identificar y clasificar cada una de las propiedades de la materia involucrada en el proceso, escribir las unidades fundamentales de medición, tanto en el sistema internacional SI, como en el sistema inglés. • Identificar y clasificar los cambios físicos y químicos (escribir y balancear las reacciones químicas) que suceden a través del proceso. • Identificar las variables involucradas en las transformaciones, así como las leyes y modelos matemáticos involucrados, escribir las unidades fundamentales de medición, tanto en el sistema internacional SI, como en el sistema inglés. 5. Conclusiones en función de la aplicación de la Química, aspectos ambientales, sociales y económicos del proceso investigado. 6. Escribir utilizando código APA las fuentes de consulta investigadas. Los alumnos presentarán en forma oral y escrita el producto integrador. Para su calificación se considerará: auto-evaluación, del profesor.		



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1:

Objetivo de la unidad temática:

Clasificar la materia en función de su composición (elementos, compuestos, mezclas) para predecir o evaluar las propiedades físicas o químicas, intrínsecas o extrínsecas, fórmula, o concentración que la define, reportando resultados en forma técnicamente correctos.

Introducción:

La Química es la ciencia que tiene como fundamento comprender la clasificación, propiedades y comportamiento de la materia en función de su clasificación, composición y estado de agregación de la misma. Los elementos son sustancias que no pueden descomponerse en sustancias más simples, los compuestos son sustancias que contienen dos o más elementos en proporciones definidas, su estructura puede ser iónica o covalente molecular; mientras que las mezclas son combinaciones físicas de dos o más sustancias, mismas que se pueden presentar en forma homogénea o heterogénea. Algunas de las propiedades de la materia son cuantitativas, están asociadas con número y unidades y éstas se pueden expresar en sistemas diversos como son: el métrico, internacional o el inglés; las relaciones o conversiones entre éstos se pueden realizar utilizando la estrategia matemática denominada análisis dimensional que utiliza datos del sistema y factores unitarios para obtener resultados cuantitativos de un sistema para reportarlos técnicamente respetando las reglas de operación y redondeo.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1. ESTUDIO DE LA MATERIA 1.1 Materia y Energía: Clasificación, propiedades y cambios de la materia 1.2 Manejo de números: Cifras significativas, reglas de operación y de redondeo, método del factor unitario y análisis dimensional 1.3 Introducción a la Tabla Periódica: Su construcción, número atómico, masa atómica y propiedades periódicas de los elementos. 1.4 Elementos: Átomo, ión, molécula, alótropo, isótopo e isótono, estructura atómica, partículas fundamentales, número de masa, configuración electrónica, mol y Número de Avogadro. 1.5 Compuestos: Enlace químico, Propiedades generales de acuerdo al carácter de la sustancia, composición porcentual, fórmula empírica y real. Nomenclatura. 1.6 Mezclas: Cuantificación (% masa, molalidad, molaridad, fracción molar), métodos de separación, diagramas de fase y balance de masa.	Comprende y aplica los conceptos relacionados con el manejo de números y el método de análisis dimensional en la valoración de problemas y reporte de resultados. Clasifica a la materia con relación a su estructura, las propiedades que ésta posee, así como los cambios que la afectan. Percibe la disposición de los elementos en la Tabla Periódica en función de la estructura electrónica y propiedades periódicas de los mismos. Define los mecanismos de los elementos para formar enlaces químicos y relaciona las sustancias con las propiedades generales de las mismas, sus nombres y sus fórmulas. Cataloga, cuantifica e identifica los métodos de separación, establece y cuantifica balances de masa en sistemas que representen mezclas homogéneas o heterogéneas.	Reporte practico, con investigación teórica, donde se involucren soluciones químicas, en la mejora de la vida cotidiana.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividades del docente		Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado *
1.1 Presenta una lectura, artículo o video de un proceso físico y/o químico relacionado con la profesión. 1.2 Ejemplifica los conceptos: cifras significativas, notación científica, reglas de las operaciones matemáticas y del redondeo, con el uso del método del análisis dimensional. 1.3 Proyecta visualmente la tabla periódica para explicar las propiedades periódicas de los elementos, relacionando su importancia en el comportamiento al combinarse químicamente. 1.4 Manifiesta y ejemplifica los conceptos: átomo, ión, molécula, alótropo, isótopo e isótono, así como las cantidades: porcentaje de abundancia de isótopos, masas nucleares, atómicas y molares, así como número de moles y de partículas. 1.5 Muestra una lista de compuestos para analizar su relación con las propiedades generales de las sustancias. Explica las reglas de nomenclatura IUPAC y la ACS para los compuestos inorgánicos, la composición másica de un compuesto para determinar su fórmula empírica, así como su fórmula molecular. Consolida las formas de cuantificación de las disoluciones: molaridad, molalidad, fracción molar, % masa y % volumen. Ejemplifica el diseño del diagrama de flujo y el cálculo del balance de materia en un proceso		1.1 Identifica el o los sistemas en función de la complejidad (elemento, compuesto o mezcla) y el estado físico (sólido, líquido o gaseoso) de la materia para relacionar sus propiedades (físicas, químicas, extensivas o intensivas) así como los cambios y tipos de energía involucrados en la situación propuesta. 1.2 Indaga situaciones reales relacionadas con la profesión y la importancia de los términos: precisión, exactitud e incertidumbre en una medición, utilizando el método de análisis dimensional, resuelve problemas convirtiendo unidades, magnitudes y materia, respetando las reglas de las operaciones matemáticas así como del redondeo. 1.3 Interpreta la construcción de la tabla periódica en función de: familias o series, grupos, periodos, número atómico y masa atómica de los elementos, relacionando las propiedades periódicas de los elementos con su posición en la tabla periódica. 1.4 Realiza ejercicios para identificar el tipo de partícula en función del número de protones, electrones o neutrones existentes, su simbología y/o su configuración electrónica. 1.5 Efectúa ejercicios que le permitan expresar nombre o fórmula de un compuesto determinado, así como inferir las propiedades físicas o químicas del mismo, que involucren la composición másica y porcentual de un compuesto, para establecer la fórmula empírica y molecular de éste.	Actividades previas. (cinco AP) Tareas de la unidad Reportes de investigación Examen Parcial 1	Libro de ejercicios Química General I” Alicia Blanco-Teresita G. Avalos Gabriel Palacios-Nely Ríos. <u>Contenido:</u> • AP • Ejercicios en clase • Tareas (ejercicios recomendados del libro de texto) PP para exponer la tabla periódica y la lista de compuestos iónicos y covalentes moleculares. Libro de texto. Direcciones electrónicas descritas en el Apartado 6 de este documento.	29 horas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

de estado estacionario que involucran máximo dos operaciones unitarias en donde intervienen disoluciones.	1.6 Indaga situaciones reales relacionadas con la profesión para identificar el tipo de mezcla y métodos de separación con relación a las propiedades de los componentes de la misma, prepara disoluciones comunes en su profesión, utilizando diagramas de flujo y balance de masa en procesos industriales relacionados con su profesión.			
---	--	--	--	--

Unidad temática 2:

Objetivo de la unidad temática:

Comprender, establecer y cuantificar ecuaciones químicas en función de las relaciones másicas o molares entre reactivos y productos, porcentaje de rendimiento y porcentaje de exceso de alguno de los reactivos, para de esta forma fincar las bases necesarias en la realización de los balances de materia concernientes a procesos de transformaciones químicas.

Introducción:

La estequiometría es el área de estudio de la Química que examina la cantidad de sustancias que se consumen y que se producen en una reacción química. De acuerdo a la Ley de Lavoisier, *"La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma"*; por lo tanto, es imprescindible balancear una reacción química en función de los coeficientes relacionados a cada una de las especies involucradas en la misma con la finalidad de igualar el número de átomos de los elementos idénticos que aparecen en el lado izquierdo y derecho de la flecha que indica el sentido de la reacción. En este contexto, las fórmulas y ecuaciones químicas tienen un significado cuantitativo, pues los subíndices y los coeficientes de las ecuaciones representan cantidades precisas de las sustancias a balancear; en Química, la unidad para cuantificar el número de átomos o moléculas de materia es el mol y está relacionada en unidades con el número de Avogadro. Por otro lado, uno de los factores que afectan el porcentaje de rendimiento de reacción, es el porcentaje de exceso de uno de los reactivos, este tema está relacionado con los rendimientos teóricos y prácticos en los procesos de transformación química.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2. ESTEQUIOMETRÍA 2.1 La reacción y la ecuación química: Clasificar, establecer y balancear reacciones no redox. 2.2 Cálculos basados en ecuaciones químicas: Reactivo limitante y en exceso, % de rendimiento, de conversión y de reactivo en exceso. 2.3 Cálculos basados en procesos industriales: Reacciones simultáneas y consecutivas, reacciones que involucran pureza de reactivos o de productos.	Establece ecuaciones químicas específicas y cuantifica las relaciones másicas o molares de las sustancias involucradas, así como el rendimiento o eficiencia del proceso de transformación química. Cumple en tiempo y forma con sus compromisos adquiridos. Se compromete con el desarrollo individual y grupal de su equipo para el buen logro de su trabajo. Acepta y reconoce sus errores, afronta y se responsabiliza de las consecuencias. Expresa en el grupo sus opiniones personales, escucha y respeta las opiniones de los demás.	Reporte práctico, con investigación teórica, donde se involucren soluciones químicas, en la mejora de la vida cotidiana.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
2.1 Presenta ejemplos de reacciones químicas relacionadas con la profesión para identificar el	2.1 Realiza ejercicios para clasificar y balancear reacciones no redox.	Actividad previa (una AP)	Libro de ejercicios Química General I"	22 horas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

tipo: redox o no redox, así como la clasificación en función del proceso realizado: combustión, neutralización, combinación, desplazamiento, etc. Explica y ejemplifica el método de balance para ecuaciones químicas no redox. 2.2 Declara y demuestra los conceptos: reactivo limitante, % de reactivo en exceso, % de rendimiento y % de conversión. 2.3 Expone e ilustra las reacciones simultáneas y consecutivas que comúnmente suceden en los procesos industriales realizados en la profesión.	2.2 Resuelve problemas referentes a los conceptos descritos. 2.3 Resuelve problemas referentes a las reacciones descritas.	Tareas Examen Parcial 2	Alicia Blanco-Teresita G. Avalos Gabriel Palacios-Nely Ríos. <u>Contenido:</u> • AP • Ejercicios en clase • Tareas (ejercicios recomendados del libro de texto) Libro de texto Dirección electrónicas descritas en el Apartado 6 de este documento. Examen Parcial 2 Pizarrón.
--	--	---------------------------------------	---

Unidad temática 3:

Objetivo de la unidad temática:

Identificar la materia en función de su estado de agregación y los modelos matemáticos que consideren las propiedades y variables importantes involucradas en su comportamiento para cuantificar los cambios físicos o químicos realizados en un sistema.

Introducción:

Los gases difieren significativamente de los líquidos y sólidos en sus propiedades generales, por ejemplo: son compresibles, se expanden en el recipiente que los contienen, no presentan volumen ni forma definida, tienen la tendencia de formar mezclas homogéneas; su comportamiento y por ende los modelos matemáticos relacionados con la cuantificación de los mismos, son modelos matemáticos que relacionan variables importantes como son: presión, temperatura, volumen y número de moles para condiciones que corresponden a un comportamiento de sistema ideal; así como además de la consideración de la sustancia o mezcla gaseosa para condiciones de un sistema que se comporta como real.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3. ESTADO GASEOSO 3.1 Propiedades generales de 3 estados de agregación: Sólido, líquido y gaseoso. 3.2 Leyes de los gases ideales: Interpretación y aplicación en procesos físicos y químicos en sistemas que involucran sustancias. 3.3 Mezclas gaseosas ideales: Ley de Dalton y su aplicación en procesos físicos y químicos en sistemas que involucran mezclas. 3.4 Teoría cinética de los gases ideales. 3.5 Gases reales: Interpretación y aplicación de la ecuación de Van Der Waals, % desviación del comportamiento ideal.	Comprende las propiedades generales del estado gaseoso y las variables importantes que lo afectan y en función de éstas aplica los modelos matemáticos que le permiten obtener la información requerida de un sistema Cumple en tiempo y forma con sus compromisos adquiridos. Se compromete con el desarrollo individual y grupal de su equipo para el buen logro de su trabajo. Acepta y reconoce sus errores, afronta y se responsabiliza de las consecuencias. Expresa en el grupo sus opiniones personales, escucha y respeta las opiniones de los demás.	Reporte práctico, con investigación teórica, donde se involucren soluciones químicas, en la mejora de la vida cotidiana.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividades del docente		Actividades del estudiante		Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y Tiempo destinado
3.1 Explica las propiedades generales de la materia en sus 3 estados. Define las variables de los gases (P, V y T) 3.2 Enuncia las leyes de los gases ideales y las aplica en sistemas que involucran procesos físicos y químicos. 3.3 Define la ley de Dalton y la aplica en ejemplos que involucran procesos físicos y químicos. 3.4 Explicar la teoría cinética de los gases. 3.5 Explica conceptos y situaciones relacionadas con el comportamiento ideal o real de un sistema gaseoso.		3.1 Infiere por medio de ejemplos las propiedades de la materia en sus 3 estados. 3.2 Investiga las leyes de los gases en base a las variables (P, V, n y T) y realiza ejercicios para aplicar estos conceptos. 3.3 Realiza ejercicios en donde se consideran mezclas de gases ideales. 3.4 Realiza ejercicios aplicando la teoría cinética de los gases. 3.5 Realiza ejercicios aplicando las leyes de gases reales y compara con los gases ideales en sustancias puras.		Actividades previas (tres AP) Tarea 3 Examen Departamental.	“Libro de ejercicios Química General I” Alicia Blanco-Teresita G. Avalos Gabriel Palacios-Nely Ríos. <u>Contenido:</u> • AP • Ejercicios en clase. • Tareas (ejercicios recomendados del libro de texto) Libro de texto. Direcciones
Unidad temática 4:					
Objetivo de la unidad temática: Identificar la materia en función de su estado de agregación, fuerzas intermoleculares, condiciones de equilibrio y los modelos matemáticos que consideran las propiedades y variables importantes involucradas en su comportamiento para cuantificar los cambios físicos o químicos realizados en un sistema.					
Introducción: Las propiedades de los sólidos y de los líquidos son muy diferentes de los gases, principalmente porque en los gases las fuerzas intermoleculares son muy débiles o las masas moleculares muy pequeñas. Específicamente los líquidos son sustancias moleculares en las que las fuerzas intermoleculares medianamente intensas mantienen atraídas a las partículas que lo componen, por lo tanto, son sistemas que contemplan propiedades intermedias entre los sistemas gaseoso y sólido. Estas atracciones intermoleculares influyen también en otras propiedades interesantes inherentes al estado líquido como son: viscosidad, tensión superficial, calor y temperatura de fusión, calor y temperatura de ebullición, calor y temperatura de sublimación, calor y temperatura de evaporación; mismas que se pueden identificar y cuantificar en tablas específicas, diagramas de fase, diagramas de calentamiento, las fórmulas de calor sensible y calor latente o aplicando la ecuación de Clausius-Clapeyron.					
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
4. ESTADO LÍQUIDO 4.1 Fuerzas intermoleculares y propiedades generales de los líquidos: Puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y dispersión de London. Tensión superficial, presión vapor, punto de ebullición, punto de fusión, capilaridad y viscosidad. 4.2 Cambios de estado físico. Diagramas de fase y de calentamiento, puntos de equilibrio. 4.3 Evaporación y vaporización de los líquidos. 4.4 Ecuación de Clausius-Clapeyron. Aplicación de la ecuación en recolección de gases sobre superficies húmedas, saturación, % de humedecimiento y condensación de		Comprende las propiedades generales del estado líquido y las variables importantes que lo afectan y en función de éstas aplica los modelos matemáticos que le permiten obtener la información requerida de un sistema específico. Cumple en tiempo y forma con sus compromisos adquiridos. Se compromete con el desarrollo individual y grupal de su equipo para el buen logro de su trabajo. Acepta y reconoce sus errores, afronta y se responsabiliza de		Reporte práctico, con investigación teórica, donde se involucren soluciones químicas, en la mejora de la vida cotidiana. Actividad colaborativa: “La aplicación de la Química en la industria	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

sustancias.		las consecuencias.		
		Expresa en el grupo sus opiniones personales, escucha y respeta las opiniones de los demás.		
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
4.1 Explicar las fuerzas intermoleculares: puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y dispersión de London existentes en muestras de sustancias y ejemplifica su relación con las propiedades generales de los líquidos: tensión superficial, presión vapor, punto de ebullición, de fusión capilaridad y viscosidad. 4.2 Proyecta visualmente diagramas de fase de diferentes sustancias para explicar los cambios físicos que éstas podrían experimentar, así como sus propiedades interesantes como son el punto crítico y el punto triple. Prepara visualmente el diagrama de calentamiento de una sustancia relacionando las temperaturas de cambio de estado así como el calor sensible y latente involucrado en un proceso. 4.3 En función del diagrama de fases ejemplifica problemas relacionados con la recolección de gases sobre superficies húmedas, saturación, % de humedecimiento y condensación de sustancias. 4.4 Define y ejemplifica la aplicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron.	[4.1 Realiza ejercicios para que a partir de las fuerzas intermoleculares existentes en una sustancia pueda inferir propiedades generales de la misma. 4.2 Realiza ejercicios para identificar estos conceptos. Construye el diagrama de fase a partir de puntos de fusión, vaporización, sublimación, crítico y triple. Construye el diagrama de calentamiento y calcula el calor involucrado (sensible y latente) en un proceso dado. 4.3 Resuelve problemas relacionados con estos temas. 4.4 Resuelve problemas utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron para calcular las presiones vapor o las temperaturas de ebullición de una sustancia en el equilibrio líquido-vapor y sólido vapor.	Actividad previa (una AP) Tareas Examen Parcial 3	Libro de ejercicios Química General I" Alicia Blanco-Teresita G. Avalos Gabriel Palacios-Nely Ríos. <u>Contenido:</u> • AP • Ejercicios en clase • Tareas (ejercicios recomendados del libro de texto) PP para exponer Fuerzas intermoleculares, diagrama de fases y diagrama de calentamiento. Libro de texto	14 horas



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA que señala:

Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. Las materias que no son sujetas a medición cuantitativa, se certificarán como acreditadas (A) o no acreditadas (NA).

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 4 La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales (abiertas, a distancia y semiescolarizadas), los cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios: I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final; II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 5 III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

	Contenido	Forma
Examen Departamental	30%	
Exámenes aula (tres)	45%	
Tareas	5%	
Actividades previas (AP) relacionadas con el auto-aprendizaje y auto-evaluación.	5%	
Laboratorio	15%	

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Tareas Examen Parcial 1	Comprende y aplica los conceptos relacionados con el manejo de números y el método de análisis dimensional en la valoración de problemas y reporte de resultados. Clasifica a la materia con relación a su estructura, las propiedades que ésta posee, así como los cambios que la afectan. Vislumbra la disposición de los elementos en la Tabla Periódica en función de la estructura electrónica y propiedades periódicas de los mismos.	Tema 1	Descrita en el apartado anterior para cada una de las evidencias o productos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	Define los mecanismos de los elementos para formar enlaces químicos y relaciona las sustancias con las propiedades generales de las mismas, sus nombres y sus fórmulas. Cataloga, cuantifica e identifica los métodos de separación, los balances de masa en sistemas de mezclas homogéneas o heterogéneas.		
Tareas Examen Parcial 2	Establece ecuaciones químicas específicas y cuantifica las relaciones másicas o molares de las sustancias involucradas, así como el rendimiento o eficiencia del proceso de transformación química	Tema 2	Descrita en el apartado anterior para cada una de las evidencias o productos.
Tareas Examen Departamental.	Comprende las propiedades generales del estado gaseoso y las variables importantes que lo afectan y en función de éstas aplica los modelos matemáticos que le permiten obtener la información requerida de un sistema específico.	Tema 3	Descrita en el apartado anterior para cada una de las evidencias o productos
Tareas Examen Parcial 3 Actividad colaborativa "La aplicación de la Química en la industria".	Comprende las propiedades generales del estado líquido y las variables importantes que lo afectan y en función de éstas aplica los modelos matemáticos que le permiten obtener la información requerida de un sistema específico. Integra el conocimiento de la asignatura o UA	Tema 4	Descrita en el apartado anterior para cada una de las evidencias o productos.
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Actividad colaborativa "La aplicación de la Química en la industria".	Objetivo: Comprender la importancia de la Química, identificando los conceptos, leyes y modelos matemáticos relacionados con esta asignatura o UA en un proceso de transformación química industrial desarrollado en forma sostenible para obtener un producto.	Criterios de fondo: Identificar e integrar cada uno de los conocimientos relacionados con esta asignatura o UA, implícitos en el proceso de transformación elegido por cada equipo. Criterios de forma: Cumplir con los requisitos descritos en el formato y en la rúbrica de evaluación para la presentación oral y escrita del trabajo relacionados con esta actividad colaborativa.	Ponderación
Caracterización Los alumnos en equipo de 2 a 3 alumnos, realizarán trabajo colaborativo para obtener el producto integrador de esta asignatura o UA, de acuerdo a los siguientes pasos:			5%
7. Proponer un producto realizado a través de un proceso químico industrial. 8. Investigar el proceso relacionado con la transformación física y química de la materia, destinado para obtener un producto. 9. Diseñar el diagrama de bloques relacionado con el proceso, describir cada una de			



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

las operaciones unitarias involucradas.

10. Rotular el diagrama señalando en cada operación unitaria: entradas y salidas de materia y otros insumos:

- Clasificar la materia en función de su estructura y estado de agregación, escribir el símbolo, fórmula o composición; si se trata de elemento, compuesto o mezcla, respectivamente.
- Identificar y clasificar cada una de las propiedades de la materia involucrada en el proceso, escribir las unidades fundamentales de medición, tanto en el sistema internacional SI, como en el sistema inglés.
- Identificar y clasificar los cambios físicos y químicos (escribir y balancear las reacciones químicas) que suceden a través del proceso.
- Identificar las variables involucradas en las transformaciones, así como las leyes y modelos matemáticos involucrados, escribir las unidades fundamentales de medición, tanto en el sistema internacional SI, como en el sistema inglés.

11. Conclusiones en función de la aplicación de la Química, aspectos ambientales, sociales y económicos del proceso investigado.

12. Escribir utilizando código APA las fuentes de consulta investigadas.

Los alumnos presentarán en forma oral y escrita el producto integrador.

Para su calificación se considerará: auto-evaluación, co-evaluación y evaluación del profesor

Otros criterios

Criterio	Descripción	Ponderación
Auto-evaluación.	Cada uno de los integrantes del equipo auto evaluará la forma en la cual contribuyó en los resultados exitosos del producto integrador, incluyendo conocimientos, habilidades y actitudes.	5%



6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Brown T., LeMay JR., H. Bursten, B., Murphy C, Woodward P.	2014	Química la Ciencia Central, Decimosegunda Edición.	Pearson Educación	NA
Blanco Alicia., Avalos Teresita G., Palacios Gabriel, Ríos Nely.	2017	Libro de ejercicios Química General I.	En edición.	NA
Referencias complementarias				
Whitten K. Davis R., Peek M. y Stanley G.,	2015	QUÍMICA, 10aEdición	Cengage Learning	NA
Whitten K. Davis R., Peek M. y Stanley G.,y Colaboradores (Avalos T., Blanco A., Palacios G., Ríos N.),	2011	QUÍMICA, 8a Edición Especial	CengageLearnin g	NA
Chang R. y Golldsby K.,	2015	QUÍMICA, Undécima Edición	Mc Graw Hill Education	NA
Petrucci R., Herring H., Madura J., Bissonnette C.,	2011	QUÍMICA GENERAL, Décima Edición	Pearson Educación	NA
Rosenberg J., Epstein L., Krieger P.	2014	Química Serie Schaum, Décima Edición	McGraw Hill/Interamerica na Editores	NA
Sorum C.H., Boikess R.S.,	1999	CÓMO RESOLVER PROBLEMAS DE QUÍMICA GENERAL, Séptima Edición	Editorial Paraninfo	NA
Felder Richard M. y Rousseau Ronald W.,	2005	PRINCIPIOS ELEMENTALES DE LOS PROCESOS QUÍMICOS, 3ª Edición	Limusa Wiley	NA
Himmelblau David M.,	2003	BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA, 6ª Edición	Prentice Hall	NA
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1: Direcciones electrónicas: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/05112013/b1/es-an_2013110512_9123651/NDOIAND-20070925-0003/index.htm http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm http://depquimica.cucei.udg.mx/Juegaquim/memoryTest.php Libro de ejercicios Química General I" Alicia Blanco-Teresita G. Avalos Gabriel Palacios-Nely Ríos. Contenido:				



- AP
- Ejercicios en clase.
- Tareas (ejercicios recomendados del libro de texto)

Libro de texto.

Unidad temática 2:

Direcciones electrónicas:

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/05112013/b1/es-an_2013110512_9123651/NDOIAND-20070925-0003/index.htm

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/05112013/b1/es-an_2013110512_9123651/NDOIAND-20070925-0003/gases.htm

<http://depquimica.cucei.udg.mx/Juegaquim/memoryTest.php>

<https://www.facebook.com/www.chemisjohn.org/>

Libro de ejercicios Química General I"

Alicia Blanco-Teresita G. Avalos Gabriel Palacios-Nely Ríos. Contenido:

- AP
- Ejercicios en clase.
- Tareas (ejercicios recomendados del libro de texto)

Libro de texto

Unidad temática 3:

Direcciones electrónicas:

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/05112013/b1/es-an_2013110512_9123651/NDOIAND-20070925-0003/gases.htm

Libro de ejercicios Química General I"

Alicia Blanco-Teresita G. Avalos Gabriel Palacios-Nely Ríos. Contenido:

- AP
- Ejercicios en clase.
- Tareas (ejercicios recomendados del libro de texto)

Libro de texto.

Unidad temática 4:

Libro de ejercicios Química General I"

Alicia Blanco-Teresita G. Avalos Gabriel Palacios-Nely Ríos. Contenido:

- AP
- Ejercicios en clase.
- Tareas (ejercicios recomendados del libro de texto)

Libro de texto



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

APARTADO	TEMA	OBSERVACIONES
Descripción de la UA	Competencias transversales	Se copiaron los términos de la tabla de la guía. Deben redactarse de tal modo que se indique el contexto en el que se trabajarán (revisar la Guía para el uso del formato)
Descripción de la UA	Actitudes	Se enlistan los valores de manera aislada. La redacción debe indicar cómo se trabajarán los valores en la práctica (revisar la Guía para el uso del formato)
Secuencia del curso	Evidencias	Por evidencias solo mencionan Tarea 1. Deben especificar en qué consisten dichas tareas. ¿Organizadores gráficos, problemarios, investigaciones?
Evaluación	Criterios de evaluación	En los criterios de evaluación deben registrarse las características generales de fondo y forma de las entregas y productos que deben realizar los alumnos. En este apartado no se registra la ponderación.
Evaluación	Ponderación	No se registra la ponderación en el apartado correspondiente. El Producto Integrador de la asignatura tiene asignado un 5%. Esta valoración no es coherente con el esfuerzo y complejidad que se espera de un producto integrador y puede desincentivar al estudiante a realizarlo adecuadamente.

REVISOR: María Sonia Hernández Duarte y Xavier Sánchez Guzmán